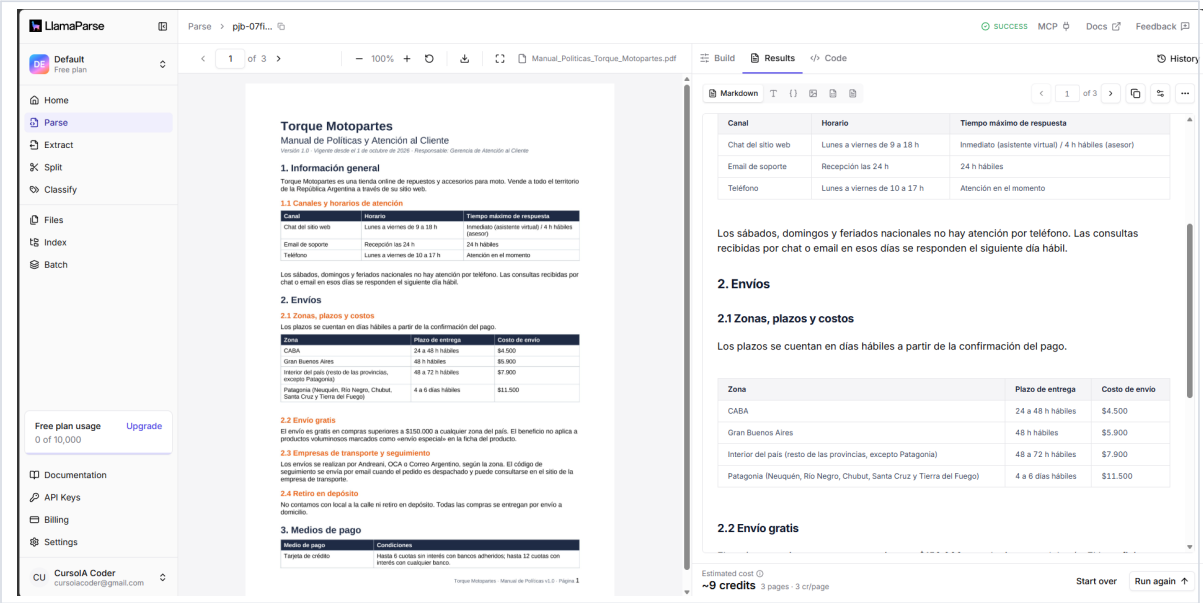


Agente con conocimiento organizacional (RAG)

Pre-entrega Módulo 5 · Proyecto integrador Torque Motopartes · Enzo Saporiti · Cohorte 2026

Pieza 1 · Data Source en LlamaCloud: parseo con jerarquía de títulos y tablas preservadas



Documento elegido: el *Manual de Políticas y Atención al Cliente v1.0* de Torque Motopartes (3 páginas). Es el archivo maestro que responde las consultas repetitivas de la tienda: envíos, medios de pago, cambios, devoluciones, garantías, compatibilidad y facturación. Tiene 8 secciones con subsecciones numeradas y 5 tablas.

Antes de subirlo: se generó como PDF de texto digital, no escaneado, con títulos jerárquicos (1 / 1.1) y tablas nativas en lugar de imágenes.

Después del parseo (LlamaParse, modo Cost-Effective, aprox. 9 créditos): se revisó el Markdown y se limpiaron los pies de página repetidos, un título marcado como tachado (5.2), negritas dentro de los títulos y una palabra alterada por el parser («talla» en lugar de «talle»).

Resultado: la jerarquía quedó como ## 2. Envíos / ### 2.1 Zonas, plazos y costos. Las tablas se interpretaron como celdas (<td>), no como texto plano, como se ve a la derecha de la captura.

Figura 1. LlamaParse: el PDF original a la izquierda y el Markdown resultante a la derecha, con los títulos y la tabla de zonas de envío preservados.

Impacto del chunking

Configuración	Fragmentos	Resultado para «plazo de envío al interior del país»	Decisión
600 caracteres / 80 de solapamiento	23	Los títulos quedaban separados de su contenido y la tabla de envíos se cortaba en pedazos. La fila «Interior» no estaba en el Top-3: falla de recuperación .	Descartada
1500 caracteres / 200 de solapamiento, separación por Markdown	7	Cada sección llega completa, con su título, su texto y su tabla. La fila «Interior: 48 a 72 h, \$7.900» llega primera (score 0,745).	Adoptada

Pieza 2 · Vector Store Retrieve Tool: Top-K y Minimum Score

ParametersSettingsExecute step

ModeManual Mapping

Fields to Set

top_k

Number3

min_score

Number0.65

Drag input fields here or Add Field

☒ Include Other Input Fields

Input Fields to IncludeAll

Options+ Add option

ParametersSettingsExecute step

Tip: Get a feel for vector stores in n8n with our [RAG starter template](#)

Operation ModeGet Many

Memory KeyBy ID torque_manual_politicas

Promptfx {{ \$json.consulta }}

Limitfx {{ \$json.top_k }}

☒ Include Metadata

☐ Rerank Results

For experimental use only: Data is stored in memory and will be lost if n8n restarts. Data may also be cleared if available memory gets low, and is accessible to all users of this instance. [More info](#)

Figura 2. Worker 3: «Parámetros de recuperación» (top_k = 3, min_score = 0,65) y «Buscar fragmentos (Top-K)», con Limit = top_k sobre el vector store torque_manual_politicas.

Implementación: el Redactor tiene acoplada la herramienta **Vector Store Retrieve Tool**, que delega en el sub-workflow *Worker 3 – Búsqueda Documental*. Ese worker busca los **K** fragmentos más similares (embeddings de Gemini), descarta los que no alcanzan el **score mínimo** y devuelve un JSON con status (success / sin_resultados) y los fragmentos con su puntaje.

Justificación del balance precisión / costo

Calibración	Fragmento relevante	Fragmentos irrelevantes	Efecto
min_score = 0,60 (inicial)	0,734	0,608 a 0,636 (para una consulta sin cobertura en el manual)	Todos pasaban el filtro: el «No sé» nunca se activaría y se enviaban tokens innecesarios al modelo.
min_score = 0,65 (final)	0,698 a 0,780 en la prueba ciega	Ninguno supera 0,65	Solo llega contexto útil; las consultas sin cobertura devuelven sin_resultados y disparan el «No sé».

Top-K = 3: como cada fragmento contiene una sección completa (hasta 1500 caracteres), tres fragmentos alcanzan para preguntas que cruzan secciones (por ejemplo, plazo y costo de envío) sin inflar el costo. En la práctica, el umbral reduce lo que llega al modelo a 1 o 2 fragmentos por consulta. **Umbral de 0,65:** separa los fragmentos relevantes ($\geq 0,698$) de los irrelevantes ($\leq 0,636$). El riesgo es que el margen es estrecho: una pregunta muy informal podría quedar debajo del umbral. Se mitiga porque el agente reformula la consulta en lenguaje de manual antes de buscar.

Pieza 3 · Estructura del System Prompt RAG: citación de fuentes y regla «No sé»

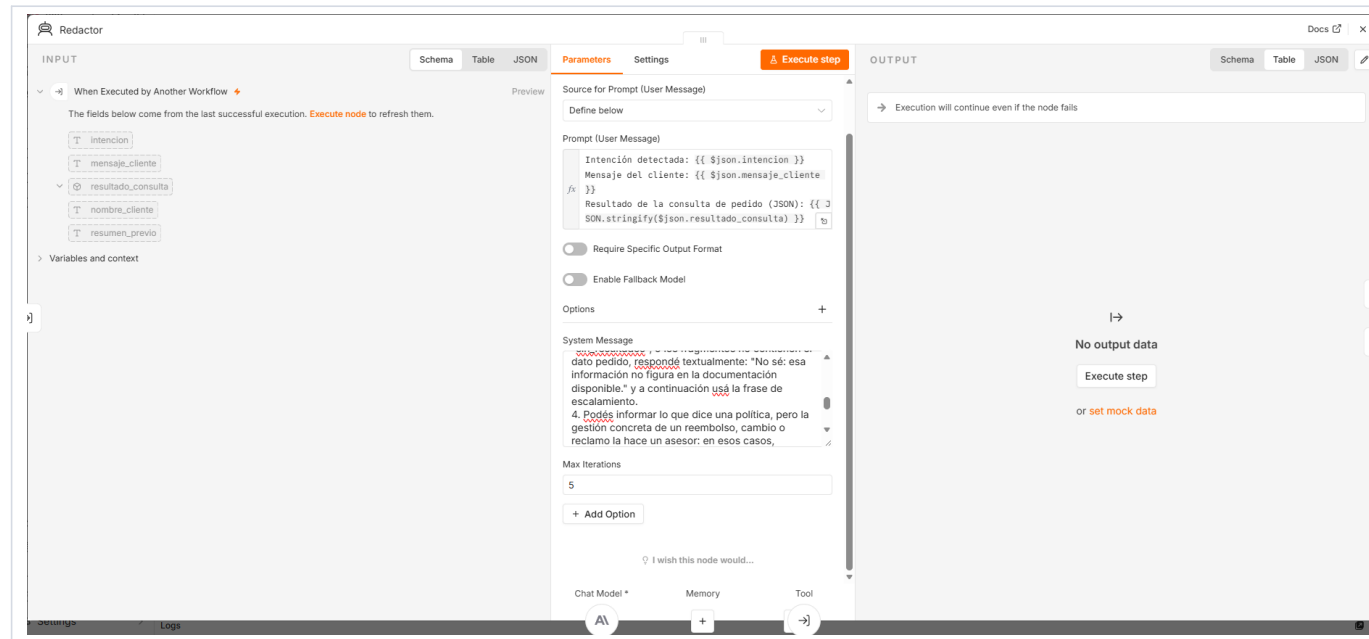


Figura 3. System Message del agente Redactor (Worker 2), con la regla 3 (RAG, citación y «No sé») y la regla 4 (escalamiento de gestiones).

Estructura y reglas clave (transcripción)

[INICIO DE CONTEXTO COMPARTIDO] ... memoria del cliente (Módulo 3) ... [FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO]
ROL · # ENTRADA · # REGLAS DE REDACCIÓN · # FRASE DE ESCALAMIENTO · # SALIDA

3. POLÍTICAS Y CONSULTAS GENERALES (envíos, pagos, cuotas, cambios, devoluciones, arrepentimiento, garantías, facturación, horarios):
consultá SIEMPRE la herramienta "Vector Store Retrieve Tool" antes de responder.

- Basá tu respuesta al 100% en los fragmentos recuperados. No agregues información que no esté en ellos.

- Terminá la respuesta citando la fuente con este formato: (Fuente: Manual de Políticas v1.0, sección X.X).

- Si la herramienta devuelve status "sin_resultados", o los fragmentos no contienen el dato pedido, respondé textualmente:
"No sé: esa información no figura en la documentación disponible." y a continuación usá la frase de escalamiento.

4. Podés informar lo que dice una política, pero la gestión concreta de un reembolso, cambio o reclamo la hace un asesor: en esos casos, después de informar la política, usá la frase de escalamiento.

Pieza 4 · Reporte de validación: batería de 5 preguntas ciegas

Preguntas con vocabulario informal o sinónimos, enviadas desde el chat del Manager M5 en sesiones nuevas (ejecuciones 198 a 211). El fragmento y su score se tomaron de la salida del Worker 3; la respuesta, del log de Slack.

#	Pregunta (informal / sinónimo)	Fragmento recuperado (score)	Respuesta del agente	Veredicto
1	«Che, si la batería me llega fallada, ¿me devuelven la guita?»	Dos búsquedas: 5.1 Garantías (0,731) y la de cambios y devoluciones (4.3)	Reemplazo o reembolso total dentro de 30 días; acreditación en 5 a 10 días hábiles; garantía de 6 meses. (Fuente: 4.3 y 5.1)	✓ Correcto, con fuente. ⚠ No escaló la gestión del reembolso
2	«¿Cuánto tarda en llegar un paquete a Mendoza?»	2. Envíos: tabla de zonas (0,745)	Entre 48 y 72 h hábiles; \$7.900, gratis desde \$150.000. (Fuente: 2.1 y 2.3)	✓ Correcto, con fuente
3	«Compré un casco y me arrepentí, ¿lo puedo devolver?» (arrepentimiento ≠ falla)	4.1 a 4.3 (0,749) y 4.4 Procedimiento (0,698)	Sí, dentro de 10 días corridos, sin uso; reintegro del 100% incluido el envío. (Fuente: 4.1 y 4.4)	✓ Correcto: distinguió arrepentimiento de falla. ⚠ No escaló
4	«¿Puedo pagar en cuotas sin interés?»	3. Medios de pago (0,780)	Hasta 6 cuotas sin interés con bancos adheridos; 12 con interés. (Fuente: 3)	✓ Correcto, con fuente
5	«¿Me colocan la cadena si la compro con ustedes?»	Ninguno ≥ 0,65 → status sin_resultados	«No sé: esa información no figura en la documentación disponible.» + escalamiento	✓ Aplicó la regla «No sé»

Métricas

Métrica	Resultado	Lectura
Precisión de recuperación (fragmento correcto ≥ umbral)	5/5 (100%)	Incluye el caso trampa (arrepentimiento) y el caso sin cobertura (sin_resultados correcto).
Exactitud factual (sin alucinaciones)	5/5 (100%)	Todos los datos de las respuestas figuran en el manual.
Citación de fuente	4/4 (100%)	Todas las respuestas con datos citan la sección; la 5 no aplica porque responde «No sé».
Cumplimiento de la regla de escalamiento (regla 4)	3/5 (60%)	En las preguntas 1 y 3 informó la política pero no usó la frase de escalamiento.

Análisis crítico y acciones correctivas

- **Falla de cumplimiento (preguntas 1 y 3):** la recuperación fue correcta, pero el modelo priorizó explicar el procedimiento del manual (4.4) por sobre la regla 4. **Acción:** reforzar la regla con una instrucción de cierre obligatoria: «si la consulta implica un reembolso, cambio o devolución, terminá SIEMPRE con la frase de escalamiento», y agregar un caso de prueba específico.
- **Falla de recuperación detectada y corregida antes de la prueba:** con chunks de 600 caracteres, la consulta por el interior no recuperaba la fila correcta (ver pieza 1). Se corrigió con chunks de 1500/200.
- **Riesgo de umbral:** el margen entre relevante e irrelevante es de unas 0,06 puntos. Se monitorearán los «No sé» en Slack para detectar falsos negativos y recalibrar.

Pieza 5 · Plan de gobernanza de la base de conocimiento indexada

Aspecto	Definición
Responsable	Dueño del contenido: Gerencia de Atención al Cliente (aprueba cada versión del manual). Responsable técnico: operador de automatización (reparseo, limpieza, reingesta y validación).
Revisión periódica	Trimestral: se contrastan los costos de envío, las cuotas, los plazos y las garantías del manual con las condiciones comerciales vigentes.
Revisión por evento	Inmediata (dentro de las 48 h): ante cambios de tarifas de envío, condiciones de pago, transportistas o normativa (por ejemplo, la Ley 24.240).
Criterio de reemplazo	Toda versión nueva (v1.1, v2.0) reemplaza a la anterior: se parsea en LlamaParse, se revisa y limpia el Markdown, y se reingesta con «Clear Store» activado. Nunca conviven dos versiones en el índice. Se actualiza la metadata source con la versión.
Criterio de eliminación	Se elimina un documento del índice si queda sin vigencia, si contradice a otro documento vigente, o si en la validación se recupera para temas que no le corresponden (ruido).
Control de calidad	Después de cada reingesta se repite la batería de 5 preguntas ciegas. Se publica solo con 5/5 de precisión de recuperación y la regla «No sé» funcionando.
Monitoreo continuo	Las respuestas «No sé» quedan registradas en Slack (#torque-ops-logs). Un tema que se repite es candidato a incorporarse al manual en la siguiente versión.
Riesgos documentados	El vector store en memoria de n8n se borra si la instancia se reinicia: se reingesta desde la rama manual del Worker 3, en menos de 1 minuto y sin costo de tokens. El plan gratuito de Gemini puede usar los datos enviados para mejorar sus productos: solo se indexa información pública de la tienda, nunca datos de clientes.

Anexos

Evidencia complementaria · No forman parte de las 5 piezas evaluadas

A1 · Decisión técnica y arquitectura · A2 · Lienzos de los Workers 3 y 2 · A3 · Ingesta y chunking final
A4 · Fragmentos recuperados con score · A5 · Logs de la prueba ciega en Slack

Anexo A1 · Decisión técnica y arquitectura

En el plan gratuito, LlamaCloud no permitió crear la carpeta de origen que requiere su índice («This feature requires a Starter, Pro, or Enterprise plan»). Para no incurrir en costos, se dividió la solución: **LlamaParse** (gratuito) realiza el parseo con preservación de estructura, y el índice vectorial se implementó con el **Simple Vector Store** nativo de n8n y **embeddings de Google Gemini** (plan gratuito). La recuperación se encapsuló como un nuevo Worker, coherente con la arquitectura Manager-Worker del Módulo 2.

```
Cliente → Manager M5 → Router de Triage (VENTAS / DEVOLUCIONES_GARANTIAS) → Worker 2 (Redactor, Tools Agent)
└─ tool "Vector Store Retrieve Tool" → Worker 3 – Búsqueda Documental
[Parámetros top_k / min_score] → [Buscar fragmentos (Top-K)] → [Score ≥ mínimo] → [Salida JSON]
Ingesta (manual, idempotente): Markdown limpio → Data Loader (metadata source) → Chunking 1500/200 → Embeddings Gemini → Vector Store (Clear Store)
```

Ajuste del Router: «PEDIDOS_ENVIOS» se acotó a pedidos concretos del cliente y «VENTAS» incorporó los plazos y costos de envío en general. Así se corrigió la limitación documentada en el Módulo 3: «¿Cuánto tarda en llegar a Mendoza?» ahora se resuelve con el manual (prueba 2).

Anexo A2 · Lienzos

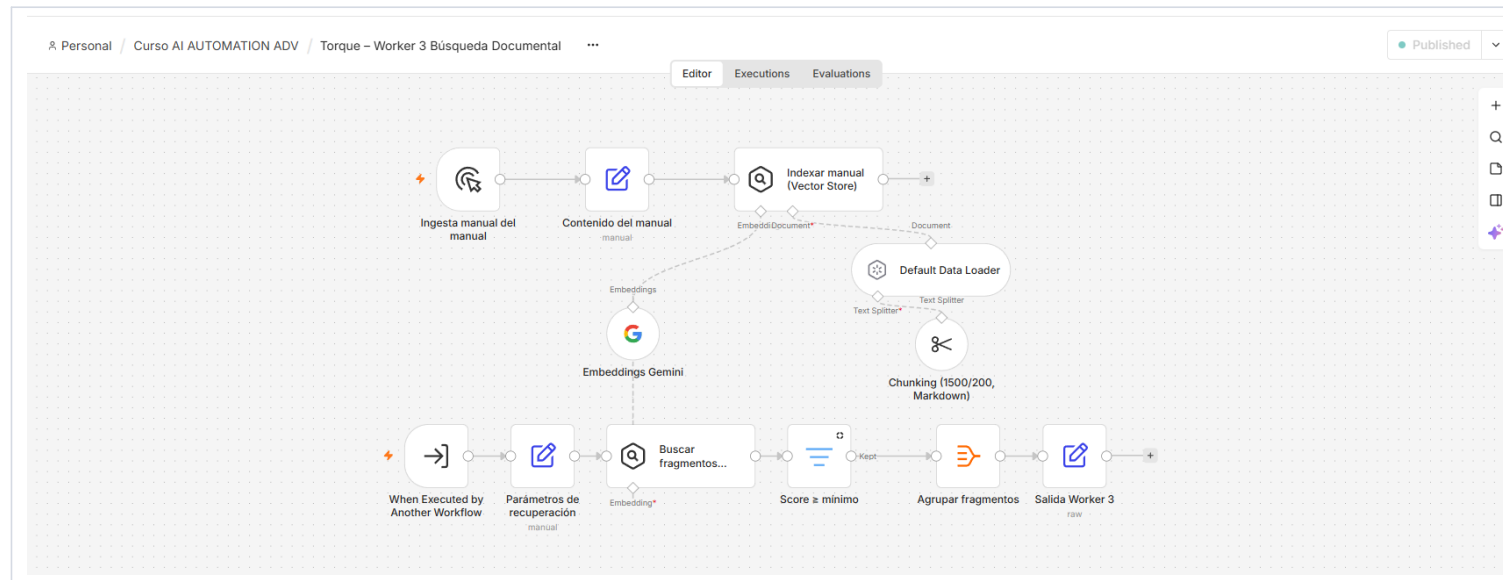


Figura A2.1. Worker 3 - Búsqueda Documental: rama de ingesta (arriba) y rama de recuperación (abajo), con embeddings compartidos.

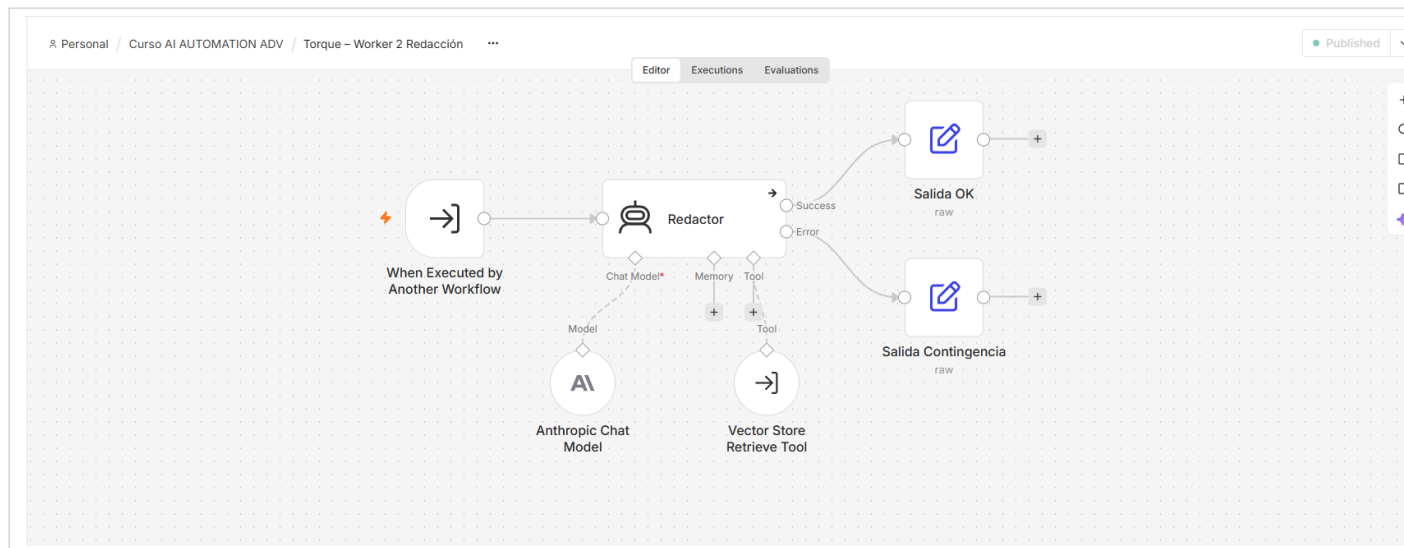


Figura A2.2. Worker 2 - Redacción: el agente Redactor con la herramienta Vector Store Retrieve Tool acoplada lateralmente.

Anexo A3 · Ingesta con el chunking final

Personal

Curso AI AUTOMATION ADV

Torque – Worker 3 Búsqueda Documental

Published

Executions

No active executions

Auto refresh

Oct 9, 16:16:07

Succeeded in 388ms

Oct 9, 16:15:27

Succeeded in 392ms

Oct 9, 16:12:49

Succeeded in 417ms

Oct 9, 16:11:02

Succeeded in 413ms

Oct 9, 16:08:01

Succeeded in 368ms

Oct 9, 16:08:00

Succeeded in 413ms

Oct 9, 16:03:47

Succeeded in 814ms

Oct 9, 15:48:23

Succeeded in 1.025s

Oct 9, 15:44:17

Succeeded in 595ms

Oct 9, 15:43:35

Succeeded in 438ms

Oct 9, 15:42:41

Succeeded in 810ms

Oct 9, 15:38:39

Succeeded in 501ms

Oct 9, 15:34:22

Succeeded in 588ms

Oct 9, 15:06:58

Succeeded in 1.221s

Editor

Executions

Evaluations

Oct 9, 16:03:47

Succeeded in 814ms | 302KB | ID#192 | Version da8e6849

Add tag

Ingesta manual del manual

Contenido del manual

Indexar manual (Vector Store)

Embeddings Gemini

Default Data Loader

Chunking (1500/200, Markdown)

When Executed by Another Workflow

Parámetros de recuperación

Buscar fragmentos...

Score ≥ mínimo

Agrupar fragmentos

Salida Worker 3

Logs

Success in 814ms

Ingesta manual del manual

Contenido del manual

Indexar manual (Vector ...)

Default Data Loader

Chunking (1500/2...

Embeddings Gemini

Indexar manual (Vector Store)

Success in 760ms

OUTPUT

metadata

source : Manual de Políticas v1.0

blobType : text/plain

loc

lines

from : 1

to : 40

source : Manual de Políticas v1.0

blobType : text/plain

loc

lines

from : 42

to : 90

pageContent

Torque Motopartes

Manual de Políticas y Atención al Cliente

Versión 1.0

Vigente desde el 1 de octubre de 2026

Responsable: Gerencia de Atención al Cliente

1. Información general

Torque Motopartes es una tienda online de repuestos y accesorios para moto. Vende a todo el territorio de la República Argentina a través de su sitio web.

1.1 Canales y horarios de atención

Canal

Horario

Tiempo máximo de respuesta

Chat del sitio web

Lunes a viernes de 9 a 18 h

Inmediato (asistente virtual) / 4 h hábiles (asesor)

Email de soporte

Recepción las 24 h

24 h hábiles

24 h hábiles

Atención en el momento

2. Envíos

2.1 Zonas, plazos y costos

Los plazos se cuentan en días hábiles a partir de la confirmación del pago.

Zona

Plazo de entrega

Costo de envío

CABA

24 a 48 h hábiles

\$4.500

Interior del país (resto de las provincias, excepto Patagonia)

48 a 72 h hábiles

\$7.900

Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)

4 a 6 días hábiles

\$11.500

2.2 Envío gratis

El envío es gratis en compras superiores a \$150.000 a cualquier zona del país. El beneficio no aplica a productos voluminosos marcados como «envío especial» en la ficha del producto.

2.3 Empresas de transporte y seguimiento

Los envíos se realizan por Andreani, OCA o Correo Argentino, según la zona. El código de seguimiento se envía por email cuando el pedido es despachado y puede consultarse en el sitio de la empresa de transporte.

2.4 Retiro en depósito

No contamos con local a la calle ni retiro en depósito. Todas las compras se entregan por envío a domicilio.

Figura A3. Ingesta con Chunking (1500/200, Markdown): 7 fragmentos con metadata source = Manual de Políticas v1.0.

Torque Motopartes · Pre-entrega Módulo 5 · Ingesta documental y cerebro documental (RAG)

Enzo Saporiti · Página 9

Anexo A4 · Fragmentos recuperados con score

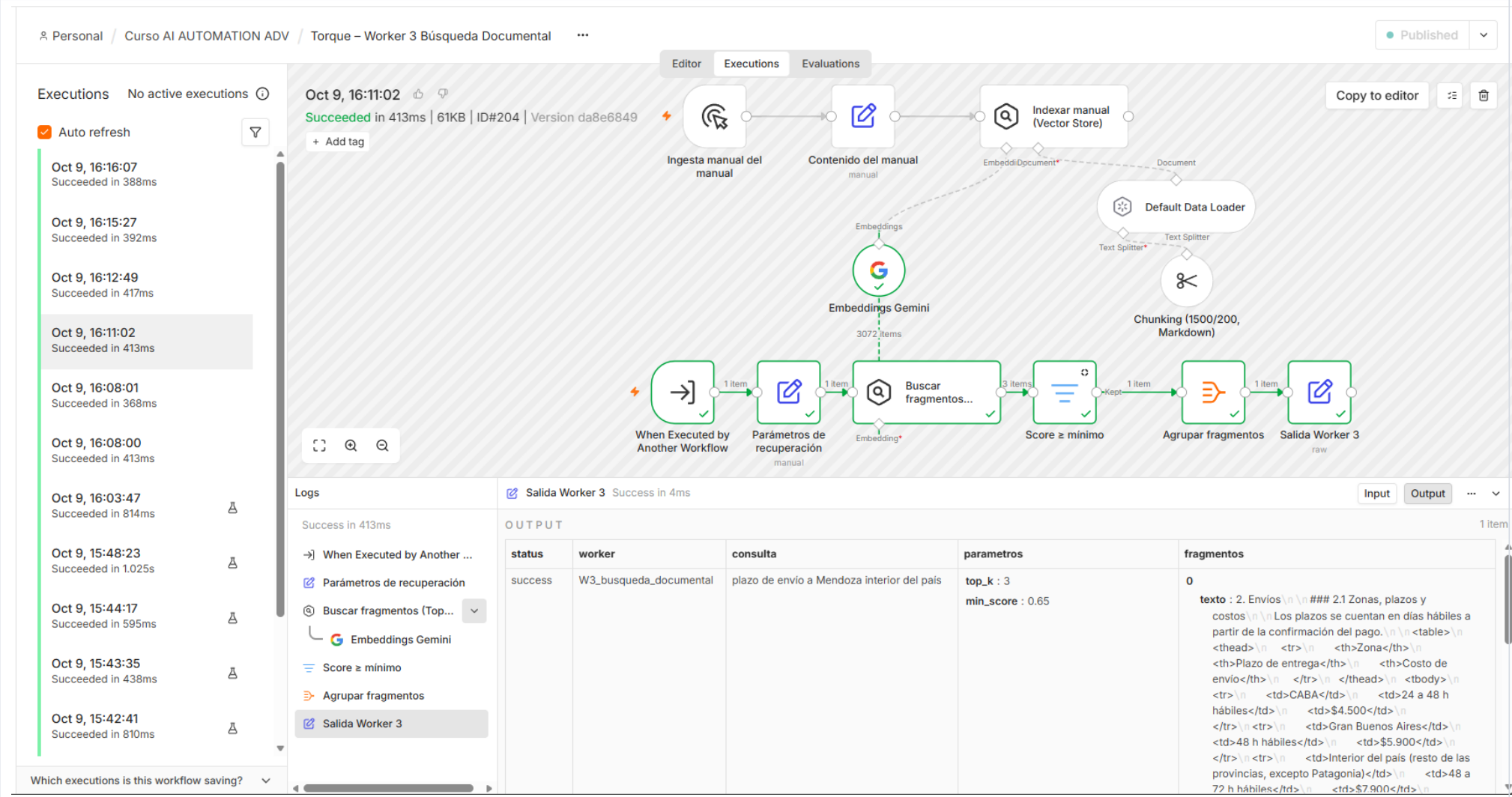


Figura A4. Salida del Worker 3 para la prueba 2: consulta reformulada, parámetros aplicados y el fragmento de la sección 2 con su score.

Anexo A5 · Logs de la prueba ciega en Slack

torque-ops-logs

Mensajes

Agregar canvas

+

Sesión: 1ac8ebdf1566499c986b75a9ed3c4b98

Intención: DEVOLUCIONES_GARANTIAS

Workers invocados: W2_redaccion

Parámetros a W1: -

Parámetros a W2 / escalamiento: {"intencion":"DEVOLUCIONES_GARANTIAS";"mensaje_cliente":"Che, si la batería me llega fallada, ¿me devuelven la guita?";"resultado_consulta":{};"nombre_cliente":"Cliente sin identificar";"resumen_previo":"Sin conversaciones previas."}

Estado: success

Respuesta devuelta: {"respuesta":"Si la batería te llega fallada, tenés dos opciones: elegir el reemplazo por un producto igual o solicitar el reembolso total dentro de los 30 días corridos desde la recepción. Los reembolsos se acreditan por el mismo medio de pago en un plazo de 5 a 10 días hábiles desde que el producto llega al depósito. Además, la batería tiene cobertura de garantía de 6 meses por fallas de carga o celdas defectuosas. Para iniciar el proceso, escribí a soporte con el número de pedido (formato TM-XXXX) y fotografías del producto y el embalaje. (Fuente: Manual de Políticas v1.0, sección 4.3 y 5.1)"}

✓

**

🔊

🗨️

📎

🔄

⋮

Memoria: NUEVO - mensajes previos: 0

16:11

📄

Log de Trazabilidad | Ejecución: 202

Sesión: 4486d69e422440848b054b8365d6da2e

Intención: VENTAS

Workers invocados: W2_redaccion

Parámetros a W1: -

Parámetros a W2 / escalamiento: {"intencion":"VENTAS";"mensaje_cliente":"¿Cuánto tarda en llegar un paquete a Mendoza?";"resultado_consulta":{};"nombre_cliente":"Cliente sin identificar";"resumen_previo":"Sin conversaciones previas."}

Estado: success

Respuesta devuelta: {"respuesta":"Los paquetes a Mendoza tardan entre 48 y 72 horas hábiles en llegar, contadas desde la confirmación de tu pago. El costo del envío es de \$7.900, aunque es gratis si tu compra supera los \$150.000. El envío se realiza a través de Andreani, OCA o Correo Argentino, y vas a recibir un código de seguimiento por email cuando el paquete sea despachado. (Fuente: Manual de Políticas v1.0, sección 2.1 y 2.3)"}

Memoria: NUEVO - mensajes previos: 0

📄

Log de Trazabilidad | Ejecución: 205

Sesión: d3d2dc96549e41658ea968abb452caca

Intención: DEVOLUCIONES_GARANTIAS

Workers invocados: W2_redaccion

Parámetros a W1: -

Parámetros a W2 / escalamiento: {"intencion":"DEVOLUCIONES_GARANTIAS";"mensaje_cliente":"Compré un casco y me arrepentí, ¿lo puedo devolver?";"resultado_consulta":{};"nombre_cliente":"Cliente sin identificar";"resumen_previo":"Sin conversaciones previas."}

Estado: success

Respuesta devuelta: {"respuesta":"Sí, podés devolver el casco dentro de los 10 días corridos desde que lo recibiste, siempre que no lo hayas usado y esté en su embalaje original. Torque Motopartes te reintegra el 100% del dinero que pagaste, incluido el costo del envío, y el retiro del producto no te cuesta nada. Para iniciar la devolución, escribinos indicando tu número de pedido (formato TM-XXXX) y un asesor te enviará la etiqueta de retiro en un plazo de 48 horas hábiles. Los reembolsos se acreditan por el mismo medio de pago entre 5 y 10 días hábiles desde que el producto llega al depósito.\n\n(Fuente: Manual de Políticas v1.0, sección 4.1 y 4.4)"}

Memoria: NUEVO - mensajes previos: 0

📄

Log de Trazabilidad | Ejecución: 208

Sesión: 3e121ccddd4c4d5d88441af2b53b1f55

Intención: VENTAS

Workers invocados: W2_redaccion

Parámetros a W1: -

Parámetros a W2 / escalamiento: {"intencion":"VENTAS";"mensaje_cliente":"¿Puedo pagar en cuotas sin interés?";"resultado_consulta":{};"nombre_cliente":"Cliente sin identificar";"resumen_previo":"Sin conversaciones previas."}

Estado: success

Respuesta devuelta: {"respuesta":"Sí, podés pagar en cuotas sin interés. Con tarjeta de crédito, ofrecemos hasta 6 cuotas sin interés con bancos adheridos, o hasta 12 cuotas con interés con cualquier banco. También podés usar Mercado Pago, que te permite acceder a las cuotas que ofrece esa plataforma. (Fuente: Manual de Políticas v1.0, sección 3)"}

Memoria: NUEVO - mensajes previos: 0

📄

Log de Trazabilidad | Ejecución: 211

Sesión: ee22352211da46f48f81e8dfe2d32816

Intención: VENTAS

Workers invocados: W2_redaccion

Parámetros a W1: -

Parámetros a W2 / escalamiento: {"intencion":"VENTAS";"mensaje_cliente":"¿Me colocan la cadena si la compro con ustedes?";"resultado_consulta":{};"nombre_cliente":"Cliente sin identificar";"resumen_previo":"Sin conversaciones previas."}

Estado: success

Respuesta devuelta: {"respuesta":"No sé: esa información no figura en la documentación disponible. Torque Motopartes es una tienda online de repuestos y accesorios, y no tengo detalles sobre servicios de instalación o montaje. Derivo tu consulta a un asesor del equipo de Torque Motopartes, que se va a comunicar con vos a la brevedad."}

Memoria: NUEVO - mensajes previos: 0

B

I

U

S

|

🔗

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Mensaje #torque-ops-logs

+

Aa

🌐

🌐

📄

🔍

🔍

🔍

➤

Figura A5. Log de trazabilidad de las 5 preguntas ciegas (ejecuciones 198, 202, 205, 208 y 211).